

TD 5 — Transformée de Fourier Discrète

Exercice 1.

1. Rappeler la définition d'un signal discret.
2. Comment un signal discret $x[n]$ peut-il s'écrire à partir d'un signal continu et d'un peigne de Dirac III_{T_e} ?
3. Rappeler l'expression de la transformée de Fourier du peigne de Dirac.

Exercice 2.

On échantillonne un signal continu $x(t)$ à la période T_e ($F_e = 1/T_e$). On note $x[n] = x(nT_e)$ et $x_e(t) = x(t) \text{III}_{T_e}(t)$.

1. Exprimer $x_e(t)$ comme une somme d'impulsions de Dirac pondérées par les $x[n]$.
2. En déduire que $X_e(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-2j\pi f n T_e}$.
3. Montrer que cette expression peut s'écrire en fonction de $\nu = fT_e$. Comment s'appelle cette notation ?
4. Montrer que $X(\nu)$ est périodique de période 1. Pourquoi peut-on se contenter de la connaître sur un intervalle de longueur 1, par exemple $[0, 1)$?
5. Pour une séquence $x[n]$, $n = 0, \dots, N-1$, rappeler la définition de la transformée de Fourier discrète (TFD) $X[k]$ et de son inverse.

Exercice 3.

Soit $x[n] = \cos(2\pi\nu_0 n)$ pour $n = 0, \dots, N-1$.

1. À l'aide de la formule d'Euler, exprimer $X[k]$ comme somme de deux sommes géométriques.
2. On rappelle la formule de la somme géométrique finie :

$$\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r} \quad (r \neq 1).$$

Vérifier que la somme de N exponentielles complexes uniformément réparties sur le

cercle unité, $\sum_{n=0}^{N-1} e^{2j\pi p n / N}$ avec p entier non multiple de N , est nulle.

3. On suppose $\nu_0 = k_0/N$ avec k_0 entier, $0 < k_0 < N/2$. Montrer que $X[k]$ ne prend que deux valeurs non nulles, que l'on précisera.
4. On prend maintenant ν_0 qui n'est pas de la forme k_0/N (par exemple $N = 8$, $\nu_0 = 2,5/8$). Que peut-on dire des sommes géométriques de la question 1 ? Calculer numériquement $|X[k]|$ pour $k = 2, 3, 6$ et commenter.

Exercice 4.

Soit $x[n] = \cos(2\pi\nu_1 n) + \cos(2\pi\nu_2 n)$ pour $n = 0, \dots, N-1$, avec $\nu_1 \neq \nu_2$ deux fréquences normalisées proches.

1. Justifier, par linéarité de la TFD, que $X = X_1 + X_2$, où X_i est la TFD de $\cos(2\pi\nu_i n)$ seul.

2. On choisit N tel que $\nu_1 = k_1/N$ et $\nu_2 = k_2/N$, avec $k_1 \neq k_2$ entiers dans $(0, N/2)$. Donner $X[k]$ pour tout k .
3. En pratique, ν_1 et ν_2 ne tombent presque jamais exactement sur des multiples de $1/N$: chaque cosinus produit alors un pic étalé sur plusieurs rangs plutôt qu'une raie nette, sur une largeur de l'ordre de $1/N$. À quelle condition sur N peut-on espérer distinguer ν_1 de ν_2 dans le spectre ?
4. Vérifier numériquement en calculant le spectre pour $\nu_1 = 0,20$, $\nu_2 = 0,24$ pour $N = 10$? Pour $N = 25$?